NACHSCHREIBKLAUSUR gA

Mäander-Wechselrad – Erwartungshorizont

gA LÖSUNG

Bearbeitungszeit	110 Minuten
Hilfsmittel	ausschließlich die Anlage der Ergänzenden Hinweise zum KC Informatik (Juni 2025) in ausgedruckter Form: Alphabet mit Nummerierung (A = 1 … Z = 26), Vigenère-Quadrat, ASCII-Tabelle (Auszug 32–126) – im Kurs als Werkzeugkarte WK1 ausgegeben, liegt dieser Prüfung als Anlage bei. Kein Taschenrechner, keine Formelsammlung, keine eigenen Notizen.
Bewertungseinheiten	50 BE
Prüfung	Nachschreibklausur · Informatik · grundlegendes Anforderungsniveau (gA)
Thema	Kryptologie – Kryptos · Die Zeitreise der Geheimschriften
Name	_____
Kurs	_____
Datum	_____
Bewertungsgrundsätze	Bewertet wird nach Kernpunkten; gleichwertige, fachlich richtige Alternativen werden voll anerkannt. **Folgefehler:** Wer mit einem falschen Zwischenergebnis korrekt weiterrechnet, erhält für die Folgeschritte volle Punkte (außer das Ergebnis wird dadurch trivial). „Beurteilen“ ohne ausdrückliches Urteil sowie „begründen/erläutern“ ohne kausale Verknüpfung bzw. ohne Beispiel: höchstens die Hälfte der BE. „Entscheiden (begründet)“: Entscheidung ohne Begründung bzw. Begründung mit falscher Entscheidung: 0 BE. Fachbegriffe werden erwartet.

Aufgabe 1 · MÄANDER-WECHSELRAD

1a) **Bestimmen** Sie den Geheimtext zum Klartext „tresorcode“ mit dem Schlüssel s = 3, k = 7.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Raster mit 3 Spalten: TRE / ROS (←) / COD / XXE (←, mit XX aufgefüllt)	I	1	☐
Zwischentext TRCX ROOX ESDE = TRCXROOXESDE	I	1	☐
Stufe 2 mit k = 7: T → A, R → I, C → J, X → C, R → Y, O → L, O → V, X → C, E → L, S → H, D → K, E → V; Geheimtext **AIJCY LVCLH KV**	I	1	☐
Typische Fehler: 2. Zeile von links nach rechts eingetragen (P4); X am falschen Ende der Rückwärtszeile (P4); Spiegeln mit 26 − Wert (P1); Positionen ab 0 gezählt (P1).			

1b) Ein Hinweis lautet V0VZ0 VLPBL BC; der Schlüssel ist s = 4, k = 10.
Bestimmen Sie den Klartext. Verwenden Sie die Vorlage in Abbildung 2.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Umkehrung: zuerst Stufe 2 rückgängig (ungerade Positionen −k, gerade Positionen erneut spiegeln), dann Stufe 1; Zeilenzahl 12 : 4 = 3	II	1	☐
Zwischentext: V − 10 = L, O → L, V − 10 = L, Z → A, O − 10 = E, V → E, L − 10 = B, P → K, B − 10 = −8 → 18 R, L → O, B − 10 → R, C → X: LLLAEEBKR0RX	I	2	☐
Spalten (je 3 Zeichen) LLL | AEE | BKR | 0RX → Zeilen LAB0 / LEKR (← gelesen: RKEL) / LERX → LAB0RKELLERX; Klartext **laborkeller** (X ist Füllzeichen)	II	1	☐
Typische Fehler: gerade Positionen „zurück-gespiegelt“ mit anderer Formel (P3 – Spiegeln ist selbstinvers); 2. Zeile nicht rückwärts gelesen (P4); −8 nicht in 18 umgerechnet (P2); X als Klartext stehen gelassen (P4).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

1c) Erläutern Sie für jede der beiden Stufen, welches Prinzip der Verschlüsselung (Transposition, monoalphabetische oder polyalphabetische Substitution) sie verwendet.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Stufe 1: Transposition – nur die Anordnung der Zeichen ändert sich, die Zeichen selbst bleiben	I	1	☐
Stufe 2: Substitution mit zwei Alphabeten, die sich nach der Position abwechseln (Verschiebung um k bzw. Spiegelung)	II	1	☐
→ polyalphabetische Substitution (Periode 2): Derselbe Buchstabe wird an ungerader und gerader Position verschieden ersetzt (z. B. „ee“ mit k = 3 → HV), und verschiedene Buchstaben können dasselbe Geheimtextzeichen ergeben (Abbildung 1: E an Position 2 → V und S an Position 7 → V; D an Position 6 → W und T an Position 13 → W) – bei einer monoalphabetischen Substitution unmöglich	II	1	☐
Typische Fehler: „Stufe 2 monoalphabetisch, weil jede Regel für sich monoalphabetisch ist“ (P5).			

1d) Begründen Sie, dass ein Angreifer, der das Verfahren kennt, die Hälfte der Zeichen des Zwischentextes ohne Kenntnis des Schlüssels bestimmen kann.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
An den geraden Positionen wird nur gespiegelt – diese Regel enthält keinen Schlüssel	I	1	☐
Nach dem Kerckhoffs-Prinzip ist das Verfahren dem Angreifer bekannt; er spiegelt alle Zeichen an geraden Positionen erneut und erhält dort den Zwischentext	II	1	☐
Damit ist die Hälfte der Zeichen des Zwischentextes ohne Schlüssel bekannt; nur die ungeraden Positionen sind mit k geschützt	II	1	☐
Typische Fehler: Begründung ohne Bezug auf die Schlüsselunabhängigkeit der Spiegelung (P10).			

1e) Bestimmen Sie die Anzahl der möglichen Schlüssel (s, k) und **untersuchen** Sie, wie sich der Schlüssel k = 0 auf Stufe 2 auswirkt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
7 · 26 = **182** Schlüssel	I	1	☐
k = 0: ungerade Positionen bleiben unverändert, gerade werden gespiegelt	II	1	☐
Stufe 2 ist dann ganz ohne Schlüssel umkehrbar, nur noch Stufe 1 schützt	II	1	☐
Folgerung: schwacher Schlüssel, zusammen mit 182 Schlüsseln Brute Force leicht	III	1	☐
Typische Fehler: s ∈ {1, …, 8} gezählt (P7); 26 · 26 (P7).			

1f) Beim Abschreiben eines Geheimtextes wird ein einzelnes Zeichen falsch notiert (alle anderen Zeichen sind korrekt). **Analysieren** Sie die Auswirkung auf den entschlüsselten Klartext.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Stufe 2 rückwärts: nur das Zeichen an derselben Position wird falsch (gleiche Regel, da Position unverändert)	II	1	☐
Stufe 1 rückwärts versetzt das falsche Zeichen nur an eine andere Stelle	II	1	☐
Im Klartext ist genau ein Buchstabe falsch, z. B. „geheimtuer“: NNACL RBCOV LI mit S statt R an Position 6 → GEHEHMTUERXX: nur das i (5. Klartextbuchstabe) wird zu h	II	1	☐

1g) Entscheiden Sie begründet, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Wendet man Stufe 2 zweimal mit k = 13 an, erhält man wieder den Zwischentext.“

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
korrekt; ungerade Positionen +13 +13 = +26 ≡ 0	II	1	☐
zweimal spiegeln = unverändert: 27 − (27 − w) = w	III	1	☐
Typische Fehler: „falsch, weil die Spiegelung nicht 13 verschiebt“ (P8).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

1h) **Beschreiben** Sie, wie ein Angreifer einen langen Geheimtext ohne Kenntnis des Schlüssels entschlüsseln kann. Berücksichtigen Sie die Zeichen an geraden und an ungeraden Positionen sowie Stufe 1.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Gerade Positionen spiegeln	II	1	☐
Ungerade Positionen: Caesar-Teiltext → Häufigkeitsanalyse (häufigster Buchstabe ≙ E) oder 26 Verschiebungen probieren	III	1	☐
Stufe 1: Spaltenzahlen 2–8 probieren, sinnvollen Text wählen	III	1	☐
Typische Fehler: Häufigkeitsanalyse über den gesamten Geheimtext (P6).			

Aufgabe 2 · Das Fahrradparkhaus

2a) Die App soll den Öffnungsbefehl vertraulich an den Server senden.
Beschreiben Sie das Prinzip der asymmetrischen Verschlüsselung an diesem Beispiel.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Der Server besitzt ein Schlüsselpaar: einen öffentlichen Schlüssel (für alle bekannt) und einen privaten Schlüssel (nur dem Server bekannt)	I	1	☐
Die App verschlüsselt den Öffnungsbefehl mit dem **öffentlichen Schlüssel des Servers**; entschlüsseln kann ihn nur der Server mit seinem **privaten** Schlüssel	I	1	☐
Aus dem öffentlichen Schlüssel lässt sich der private praktisch nicht berechnen (Einwegfunktion mit Falltür); daher ist kein geheimer Schlüsselaustausch nötig	II	1	☐
Typische Fehler: Verschlüsselung mit dem privaten Schlüssel der App (P9).			

2b) Die Betreiberfirma hat zwölf Beschäftigte, die untereinander paarweise vertraulich kommunizieren. Eine Beschäftigte behauptet: „Mit einem symmetrischen Verfahren bräuchten wir 66 Schlüssel, mit einem asymmetrischen nur 24.“
Entscheiden Sie begründet, ob die Aussage korrekt ist, und **bestimmen** Sie, um wie viele Schlüssel sich die Anzahl in beiden Fällen erhöht, wenn eine dreizehnte Person hinzukommt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
symmetrisch $12 \cdot 11 / 2 = 66$, asymmetrisch $2 \cdot 12 = 24$	I	1	☐
→ Aussage **korrekt**	II	1	☐
13. Person: symmetrisch $13 \cdot 12 / 2 = 78$, also **+12** (ein neuer Schlüssel mit jeder bisherigen Person); asymmetrisch 26, also **+2** (ein neues Schlüsselpaar)	II	2	☐
Typische Fehler: $12 \cdot 11 = 132$ (P7); asymmetrisch 12 (Paar als ein Schlüssel) (P7); Entscheidung ohne Rechnung (P10).			

2c) **Beschreiben** Sie, wie der Server mithilfe einer Hashfunktion Passwörter speichert und bei der Anmeldung prüft, ohne die Passwörter selbst zu speichern, und **erläutern** Sie, welchen Zweck dabei ein „Salz“ erfüllt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Bei der Registrierung berechnet der Server den Hashwert des Passworts und speichert nur diesen	I	1	☐
Bei der Anmeldung berechnet er den Hashwert des eingegebenen Passworts und vergleicht ihn mit dem gespeicherten; bei Gleichheit gilt die Anmeldung	II	1	☐
Wegen der Einweg-Eigenschaft kann aus gestohlenen Hashwerten das Passwort nicht zurückgerechnet werden	II	1	☐
Salz: eine zufällige, je Person verschiedene Zeichenfolge, die vor dem Hashen an das Passwort gehängt und neben dem Hashwert gespeichert wird; gleiche Passwörter ergeben verschiedene Hashwerte, vorberechnete Tabellen (Wörterbuch-/Regenbogentabellen) werden nutzlos	II	1	☐
Typische Fehler: „Passwort wird verschlüsselt gespeichert“ (P9 – Hash ≠ Verschlüsselung); Salz als geheimer Schlüssel bezeichnet.			

2d) **Bestimmen** Sie den RAD-Hash des Passworts „klingel“.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

2e) Begründen Sie mithilfe der Passwörter „sattel“ und „pedal“ (Abbildung 2), dass RAD-Hash für die Speicherung von Passwörtern ungeeignet ist.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
sattel: 19 + 2 + 60 + 80 + 25 + 72 = 258 → 258 mod 26 = 24 → X; pedal: 16 + 10 + 12 + 4 + 60 = 102 → 102 mod 26 = 24 → X	II	1	☐
Da der Server nur Hashwerte vergleicht, wird auch das Passwort „pedal“ für N-0815 akzeptiert – eine Kollision öffnet fremde Boxen	II	1	☐
RAD-Hash hat nur 26 mögliche Werte: Jeder Angreifer findet durch Probieren schnell ein passendes Passwort; außerdem lassen sich Kollisionen gezielt konstruieren (z. B. w_1 um 2 erhöhen und w_2 um 1 verringern) → ungeeignet	III	1	☐
Typische Fehler: nur die Rechnung ohne Schlussfolgerung (P10).			

2f) Erläutern Sie, wie die App mithilfe eines Zertifikats überprüfen kann, dass ein empfangener öffentlicher Schlüssel tatsächlich zum Server des Parkhauses gehört, und warum dadurch ein Man-in-the-Middle-Angriff verhindert wird.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
Der Server erhält von einer Zertifizierungsstelle (CA) ein Zertifikat: Es enthält seinen Namen/seine Adresse und seinen öffentlichen Schlüssel und ist mit dem privaten Schlüssel der CA signiert	II	1	☐
Die App kennt den öffentlichen Schlüssel der CA (vorinstalliert, ggf. über eine Zertifikatskette bis zu einer Wurzel-CA); sie prüft die Signatur des Zertifikats und, ob Name und Gültigkeit passen	II	1	☐
MitM: Ein Angreifer könnte der App sonst seinen eigenen öffentlichen Schlüssel unterschieben, alle Befehle entschlüsseln, verändern und weiterleiten	III	1	☐
Für seinen Schlüssel besitzt er kein von der CA signiertes Zertifikat mit dem Namen des Parkhaus-Servers; eine Fälschung würde bei der Prüfung auffallen	III	1	☐
Typische Fehler: „Zertifikat beweist, dass der Server vertrauenswürdig ist“ (P9); CA signiert mit dem öffentlichen Schlüssel (P9).			

2g) Die App signiert jeden Öffnungsbefehl digital.
Beschreiben Sie, wie der Server prüft, dass ein Öffnungsbefehl tatsächlich von der App der registrierten Person stammt und unverändert ist.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
Die App hat den Hashwert des Befehls mit dem **privaten** Schlüssel der Person verschlüsselt; der Server entschlüsselt die Signatur mit dem bei der Registrierung hinterlegten **öffentlichen** Schlüssel und vergleicht mit dem selbst berechneten Hashwert	II	1	☐
Übereinstimmung → unverändert und von dieser Person, da nur sie den privaten Schlüssel besitzt	III	1	☐
Typische Fehler: Schlüsselrollen vertauscht bzw. Hashvergleich fehlt (P9).			

2h) Der Server speichert zu jeder Öffnung Boxnummer, Nutzerkennung und Uhrzeit.
Nennen Sie zwei Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die dabei zu beachten sind.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
Zwei von: Zweckbindung, Datenminimierung, Speicherbegrenzung, Rechtmäßigkeit/Transparenz, Richtigkeit, Integrität und Vertraulichkeit, Rechenschaftspflicht (je 1 BE), möglichst mit kurzem Bezug (z. B. Öffnungsprotokolle nach Ablauf einer Frist löschen)	I	2	☐

Verteilung auf die Anforderungsbereiche

	AFB I	AFB II	AFB III	gesamt
BE	16	26	8	50
Anteil	32 %	52 %	16 %	100 %

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Notenschlüssel

Punkte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ab BE	48	45	43	40	38	35	33	30	28	25	23	20	17	14	10	0

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht